4) ھەرىكەت ئەزا سىستېمىسى

ھەرىكەت ئەزا سىستېمىسى سۆڭەكلەر ، بوغۇملار ۋە سۆڭەك مۇسكۇللىرىدىن تەركىب تاپىدۇ. بۇ سىستېما سەزگۈ-ھەرىكەت قۇۋۋەتلىرىنىڭ تۈرتكىسىدە ۋە نېرۋا سىستېمىسىنىڭ باشقۇرۇشى ئاستىدا مۇسكۇللار ئۆزىگە ئۇلاشقان سۆڭەكلەرنى تارتىش ئارقىلىق ، بەدەندە تۈرلۈك ھەرىكەتلەر بارلىققا كېلىدۇ.

(1) ئادەم تېنىنىڭ ئىسكىلىتى

ئادەم تېنىنىڭ ئىسكىلىت سۆڭەكلىرى 206 پارچە سۆڭەكتىن تەشكىل تاپقان.

سۆڭەكلەرنىڭ تۈزۈلۈشى

سۆڭەكلەرنىڭ سىرتىقى يۈزىدە بىر قەۋەت بىرىكتۈرگۈچى توقۇلما پەردىسى بولۇپ ، ئۇنىڭ ئىچىدە ئورغۇنلىغان قان تومۇر ۋە نېرۋىلار بار ، ئۇلار سۆڭەكنى ئوزۇقلاندۇرۇپ ، قۇۋۋەتلەش بىلەن بىرگە سۆڭەكنىڭ ئۆسۈشىدە مۇھىم رول ئوينايدۇ.

ئىسكىلىت - ئادەم بەدىنىدىكى ھەر خىل سۆڭەكلەرنىڭ ئۇلۇنۇشىدىن ھاسىل بولىدۇ. ئىسكىلىت سۆڭەكلىرى تۆۋەندىكىدەك ئۈچ قىسىمغا بۆلۈنىدۇ.

ئا: باش سۆڭىكى: مېڭە قۇتىسىنى شەكىللەندۈرگەن سۆڭەكلەر بولۇپ مېڭىنى قوغدايدۇ ۋە يۈز سۆڭەكلىرىدىن تەركىب تاپقان بولۇپ يۈز قىسمىنىڭ جازىسىنى شەكىللەندۈرۈپ يۈزقىسمىنى قوغدايدۇ ھەم گۈزەللەشتۈرىدۇ.

ئە: گەۋدە سۆڭىكى

گەۋدە سۆڭىكى ئومۇرتقا تۈۋرۈكى ، قوۋۇرغا ۋە تۆشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئومۇرتقا تۈۋرۈكى 30 نەچچە دانە ئومۇرتقا سۆڭىكىدىن تۈزۈلگەن. ئومۇرتقا سۆڭەكلىرى تۇرغان ئورنىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ بويۇن ئومۇرتقىسى ،كۆكرەك ئومۇرتقىسى ، بەل ئومۇرتقىسى ، توققۇزكۆز ۋە قۇيرۇق ئومۇرتقىلىرىغا بۆلىنىدۇ. بويۇن ئومۇرتقىسى يەتتە پارچە ، كۆكرەك ئومۇرتقىسى ئون ئىككى پارچە ، بەل ئومۇرتقىسى بەش پارچە بولىدۇ.

قوۋۇرغا سۆڭەكلىرى 12 جۈپ ، تۆش سۆڭىكى بىر پارچە بولىدۇ. قوۋۇرغا سۆڭەكلىرى ، تۆش سۆڭىكى ۋە كۆكرەك ئومۇرتقىلىرى بىرلىكتە كۆكرەك قەپىزىنى ھاسىل قىلىپ ، ئۆپكە ۋە يۈرەك قاتارلىق ئەزالارنى قوغدايدۇ.

ب: پۇت -قول سۆڭەكلىرى

CamScanner ile tarandı

پۇت -قول سۆڭەكلىرى (ھەر بىرى بىر جۈپتىن)،قول سۆڭەكلىرى تاغاق-سۆڭىكى ،ئوقرەك سۆڭىگى ، يوقىرى بىلەك سۆڭىكى ، تۆۋەن بىلەك سۆڭەكلىرىگە بۆلۈنىدۇ. قول سۆڭىكى-بىلەيزۈك سۆڭىكى ،ئالقان سۆڭىكى ،بارماق سۆڭىكى دەپ بۆلىنىدۇ، پۇت سۆڭەكلىرى-يانپاس سۆڭىكى ، يوتا سۆڭىكى ،تىز(لىپەك) سۆڭىكى ،پاقالچاق سۆڭىكى ،ئاياغ سۆڭىكى(مۈشۈق ، تاپان ۋە پۇت ، بارماق) سۆڭەكلىرىدىن تەركىپ تاپىدۇ. ئۇلار ئادەمنىڭ ئۇرە مېڭىش ، تۇرۇش ،بەدەن ئېغىرلىقىنى كۆتۈرۈش قاتارلىق مۇھىم روللارنى ئوينايدۇ.

(2) بوغۇم-سۆڭەك بىلەن سۆڭەك ئارىسىدىكى باغلىنىشلار بوغۇم بولۇپ ، بوغۇملار-بوغۇم يۈزى ، بوغۇم خالتىسى ۋە بوغۇم بوشلۇقىدىن تەركىپ تاپقان.

(3) ئىسكىلىت مۇسكۇللىرى

ئىنسان بەدىنىدە 600 پارچىدىن ئارتۇق ئىسكىلىت مۇسكۇل بولۇپ ، ئۇلار بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ تەخمىنەن 40% نى ئىگەللەيدۇ. بەدەندىكى ھەر قانداق بىر ھەرىكەت بىر پارچە ئىسكىلىت مۇسكۇلى تەرىپىدىن مۇستەقىل ئورۇنلانماي ، نۇرغۇنلىغان موسكۇل گۇرۇپپىلىرى سەزگۈ-ھەرىكەت قۇۋۋەتلىرى ، نىرۋا قاتارلىقلارنىڭ باشقۇرۇشىدا ئۆز-ئارا ماسلىشىش ئارقىلىق ئورۇنلىنىدۇ. بەدەن چېنىقتۇرۇپ چېنىقىش بىرىش موسكۇللارنىڭ تەرەققىياتىغا ناھايتى پايدىلىق تەسىر كۆرسىتىدۇ.

5) ئايلىنىش سىستېمىسى

ئادەم بەدىنىگە ئېھتىياجلىق بولغان ئوكسىگىن بىلەن ئوزۇقلۇقلارنى توشۇپ كېلىپ ، بەدەنگە كېرەكسىز ، بۇزۇق ماددىلارنى توشۇپ كېتىدىغان ئادەم تېنىدىكى قاناللار ئايلىنىش سىستېمىسى دېيىلىدۇ.

ئايلىنىش سىستېمىسى ؛ قان ئايلىنىش سىستېمىسى ۋە لىمفا ئايلىنىش سىستېمىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

(1) قان ئايلىنىش سىستېمىسى - يۈرەك ۋە قان تومۇرلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

بىرىنچى قان - قان سۇيۇقلۇقى (خىلىت) قىزىل رەڭلىك ، قويۇق ۋە يېپىشقاق سۇيۇقلۇق بولۇپ ، ئوتتۇرا ياشتىكى نورمال كىشىلەرنىڭ بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ 7- 8% نى قان سۇيۇقلۇقى (خىلىت) ئىگىلەيدۇ.

ئىككىنچى قان تومۇرلار

قان تومۇرلار ، قىزىل قان تومۇر ، كۆك قان تومۇر ۋە قىلدام تومۇردىن ئىبارەت ئۈچ تۈرگە بۆلۈنىدۇ.

CamScanner ile tarandı

ئا:قىزىل قان تومۇرى (ئارتېرىيەن تومۇرى) قاننى يۈرەكتىن پۈتۈن بەدەنگە توشۇيدۇ ، قىزىل قان تومۇرلىرىنىڭ دىۋارلىرى قېلىن ، ئېلاستىكلىقى يۇقىرى ، قان ئېقىمى تېز بولىدۇ.

ئە: كۆك قان تومۇرى (ۋېنا تومۇرى) قاننى بەدەندىن يۈرەككە قايتۇرۇپ كېلىدۇ. كۆك قان تومۇرلىرىنىڭ دىۋارلىرى نېپىز ، ئېلاستىكلىقى تۆۋەن ، بوشلۇقى چوڭ ، قان ئېقىمى ئاستا ، قان تومۇر ئىچكى دىۋارلىرىدا ئارقىغا ئېقىشنى توسىدىغان كىلاپانلار (قاپاقچىلار) بولىدۇ.

ب: قىلدام تومۇرلار (قىل قان تومۇرلار) قىلدام تومۇرلىرى بەدەندىكى ئەڭ كىچىك قىزىل قان تومۇرلىرى بىلەن كۆك قان تومۇرلىرىنى تۇتاشتۇرىدىغان تومۇرلار بولۇپ قىلدىنمۇ ئىنچىكەدۇر. قان تومۇر دىۋارلىرى ئىنتايىن نېپىز بولىدۇ. قىلدام تومۇرلىرىنىڭ دىئامېتىرى 8- 10 مىكرومېتىر كېلىدۇ. قىلداملاردىكى قاننىڭ ئېقىشى ناھايىتى ئاستا بولغانلىقى ئۈچۈن قان تومۇر ئىچىدىكى قان سۇيۇقلۇقى (خىلىت) قان تومۇر سىرتىدىكى توقۇلما- ھۈجەيرىلەرنىڭ ماددا ئالماشتۇرۇشىغا لايىقلاشقان بولىدۇ. نورمال بىر ئادەمنىڭ مۇسكۇللىرى ئىچىدىكى قىلدام تومۇرلارنى بىر-بىرىگە ئۇلاپ ئۆلچىگەندە ئومۇمي ئۇزۇنلۇقى 40 مىڭ كىلومېتىر بولۇپ يەر شارىنى بىر ئايلاندۇرۇپ ئوراشقا يېتىدۇ.

ئۈچىنچى يۈرەك

يۈرەك - كۆكرەك قەپىزىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن سەل سول تەرەپ تۆۋەنكى قىسمى ئىككى ئۆپكىنىڭ ئارىلىقىغا جايلاشقان. شەكلى نەشپۈت ياكى شاپتۇلغا ئوخشايدۇ ، چوڭلۇقى ھەر كىشىنىڭ ئۆز مۇشتىمدەك كېلىدۇ. يۈرەكتە جەمئىي تۆت بوشلۇق بولۇپ ، يۇقىرىدىكى ئىككى بوشلۇقنى يۈرەك ئوڭ سول دالانچىلىرى ، تۆۋەندىكى ئىككى بوشلۇقنى يۈرەك ئوڭ-سول قېرىنچىلىرى دېيىلىدۇ ، دالانچىلار كۆك تومۇرغا ، قېرىنچىلار قىزىل تۇمۇرغا تۇتىشىدۇ.

يۈرەك سول دالانچىسى - ئۆپكە كۆك تومۇرىغا ، يۈرەك ئوڭ دالانچىسى - يوقىرى - تۆۋەندىكى كاۋاك كۆك تومۇرغا ، يۈرەك سول قېرىنچىسى - ئاساسى قىزىل تومۇرغا يۈرەك ئوڭ قېرىنچىسى - ئۆپكە قىزىل تومۇرغا تۇتىشىدۇ. قان پەقەت يۈرەك دالاتچىسىدىن-يۈرەك قېرىنچىسىغا ، يۈرەك قېرىنچىسىدىن قىزىل تومۇرلارغا ئاقىدۇ ، ئارقىغا قايتمايدۇ.

ئا: يۈرەك سوقۇش قېتىمى

CamScanner ile tarandı

يۈرەك ھەر قېتىم قىسقىراپ كېڭەيگەندە بىر قېتىم سوققان بولىدۇ ، قۇرامىغا يەتكەن نورمال كىشىلەردە مىنۇتىغا ئوتتۇرا ھېسابتا يەتمىش بەش قېتىم سوقىدۇ ، ئادەتتە مىنۇتىغا 60~90 قېتىم سوقسا نورمال ئۆزگىرىش دائىرىسى ھېسابلىنىدۇ.

ئە: يۈرەكنىڭ قان سىقىپ چىقىرىش مىقدارى- يۈرەكنىڭ ئوڭ-سول قېرىنچىسىنىڭ قان سىقىپ چىقىرىش مىقدارى تەڭ بولۇپ ، ئادەتتە تىنچ تۇرغاندا 60~80 مىللىلىتىر قان سىقىپ چىقىرىدۇ.

(2) لىمفا ئايلىنىش سىستېمىسى

لىمفا ئايلىنىش سىستېمىسى: قان ئايلىنىش سىستېمىسىنىڭ ياردەمچى قىسمى بولۇپ ، قان سۈيۇقلۇقى (خىلىتلار) قان تومۇرلارنىڭ ئاخىرقى ئۇچى بولغان قىلدام تومۇرلىرىدىن ئۆتۈپ توقۇلمىلاردىكى ھۈجەيرە ئارىلىق بوشلۇقلىرىغا قويۇلۇپ توقۇلما سۈيۇقلۇقىنى شەكىللەندۈرىدۇ. بۇ سۈيۇقلۇقلار (خىلىتلار) نىڭ بىر قىسمى ھۈجەيرە ۋە قىلدام ، تومۇرلىرىغا يەنە بىر قىسمى ناھايىتى ئىنچىكە ، تۈيۈق نەيچىلەر ، (لىمفا قىلدىم تومۇرلىرىغا) سىڭىپ كىرىپ لىمفا بولۇپ شەكىللىنىدۇ. شۇڭا لىمفا نەيچىلىرى ئىچىدە ئېقىپ يۈرىدىغان توقۇلما سۈيۇقلۇقلىرى لىمفا دەپ ئاتىلىدۇ.

ناھايىتى ئىنچىكە تۈيۈق نەيچىلەردىن ئىبارەت لىمفا قىلدىم تومۇرلىرى تەدرىجىي قوشۇلۇپ كۆك قان تومۇر (ۋېنا)لار بىلەن تۇتىشىدۇ.

لىمفا سىستېمىسى-لىمفا تومۇرلىرى ، لىمفا تۈگۈنى ، بادامسىمان بەز ، تال قاتارلىقلاردىن تەركىب تاپىدۇ.

بىرىنچى لىمفا تومۇرلىرى:

توقۇلما سۈيۇقلۇقى (خىلىتلارنىڭ بىر قىسمى)نى توقۇلمىلاردىن يىغىپ ، لىمفا تۈگۈنلىرىدىن ئۆتكۈزۈپ ، كۆك قان تومۇرلىرى ئارقىلىق ئاخىردا قان ئايلىنىشقا قايتۇرىدىغان ناھايىتى ئىنچىكە تۈيۈق نەيچىلەردىن ئىبارەتتۇر.

ئىككىنچى لىمفا تۈگۈنى:

لىمفا تومۇرلىرىنىڭ يولىدىكى شەكلى داۋغا ئوخشايدىغان ھەر خىل چوڭلۇقتىكى سانسىز تەنچىلەردىن ئىبارەت بولۇپ ، بويۇن ، قولتۇق ئاستى ، چاتراق(يىرىق) قاتارلىقلاردا لىمفا تۈگۈنلىرى ئەڭ كۆپ ، ئۇلارنىڭ ئىچىدە يۇتۇۋېلىش رولىغا ئىگە ھۈجەيرىلەر بولۇپ ، بەدەنگە كىرگەن ھەر خىل كېسەللىك جاراسىملىرىنى ، مىكرو ئورگانىزملارنى يۇتۇۋېلىپ بەدەننى قوغدايدۇ .

ئۈچىنچى بادامسىمان بەز : ئېغىز بوشلۇقى يۇقىرىقى تېمىنىڭ ئارقا تەرىپ ئىككى يېنىدا بىر جۈپ بادامسىمان بەز بولۇپ ، بۇ بەزلەر لىمفا ھۈجەيرىلىرىنى ئىشلەپ چىقىرىدۇ ، ئۇلارمۇ مۇداپىئە ئىقتىدارىغا ئىگىدۇر.

تۆتىنچى تال: تال ئەك چوڭ لىمفا ئەزاسى بولۇپ ، قورساق بوشلۇقىنىڭ سول يۇقىرى تەرىپىدە ، ئۇ ئاق قان ھۈجەيرىلىرىنى (لىمفا ھۈجەيرىلىرىنى)ئىشلەيدۇ.

6) نەپەسلىنىش سىستېمىسى- نەپەسلىنىش دىگەن بەدەندە ئورگانىك ماددىلاردىن ئاقسىل ماي ، قەنت قاتارلىق ئوزۇقلۇق ماددىلارنىڭ ئۆزلىكسىز ئوكسىدلىنىپ (كۆيۈپ) ئېنېرگىيە (قۇۋۋەت) چىقىرىپ ھەرىكەت ئېھتىياجىنى تەمىنلەش جەريانىدا چىقارغان كاربۇن تۆت ئوكسىدنىڭ ئوكسىگېن بىلەن ئالمىشىش جەريانى نەپەسلىنىش دەپ ئاتىلىدۇ. نەپەسلىنىش سىستېمىسى-نەپەس يولى بىلەن ئۆپكىدىن تەركىپ تاپىدۇ.

(1) نەپەس يوللىرى

نەپەس يولى ؛ بۇرۇن ، يۇتقۇنچاق ؛ كېكىردەك (بوغۇز) ، كاناي ۋە كانايچىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

بىرىنچى: بۇرۇن بۇشلۇقى نەپەسلىنىش يوللىرىنىڭ باشلىنىش قىسمى بولوپ بۇرۇن شىللىق پەردىلىرى ھاۋانى ئىسسىتىدىغان ۋە نەملەشتۇرىدىغان قان تومۇر لار ۋە شىلىمشىق پەردىلەر بىلەن قاپلانغان. بۇرۇن تۈكچىلىرى ھاۋادىكى توپا -چاڭ تۇزان ۋە ھەرخىل خاراسىملارنى تۇسۇپ ھاۋانى ساپلاتۇرىدۇ.

ئىككىنچى يۇتقۇنچاق: ئېغىز ۋە بۇرۇن بوشلۇقى بىلەن قىزىلئۆڭگەچ ، كېكىردەكنى تۇتاشتۇرۇپ تۇرىدىغان نەپەسلىنىش ۋە ھەزىم قىلىش سىستېمىسىنىڭ ئورتاق يولىدىن ئىبارەت بولوپ ئۇ يېمەك -ئىچمەكلەرنى يۇتۇش ۋە ھاۋانى ئۆتكۈزۈش رولىنى ئوينايدۇ.

ئۈچىنچى كېكىردەك (بوغۇز) : يۇتقۇنچاق بىلەن كاناي ئارىسىغا جايلاشقان ھاۋانى ئۆپكىگە ئۆتكۈزۈشتىن باشقا يەنە ئاۋاز ھاسىل قىلىش رولى بولغان ئەزا بولغانلىقى ئۈچۈن. تاماق يېگەندە سۆزلەش ياكى كۈلۈش نەتىجىسىدە ، غىرتىلداق كۆمۈرمگى نەپەس يولىنى تاقاپ ئۈلگۈرمىسە تاماق نەپەس يولىغا كىرىپ كېتىپ ، كىشىنى بىئارام قىلىدۇ.

CamScanner ile tarandı

تۆتىنچى كاناي ۋە كانايچە - «c» شەكىللىك كۆمۈرچەكلەردىن تۈزۈلگەن ھالقىسمان ئەزا بولغاچقا كاناي بوشلۇقى يېپىلىپ قالماي ئۇچۇق تۇرىدۇ. ئۇنىڭدىكى شىللىق پەردىلەر ئاجرىتىپ چىقارغان شىلىمشىق سۇيۇقلۇقلار نەپەس ئارقىلىق كىرگەن توپا -چاڭلارنى تۇتۇۋالىدۇ ۋە يۆتەل ئارقىلىق سىرتقا چىقىرىپ نەپەس يوللىرىنى پاكىزلاپ تۇرىدۇ.

(2) ئۆپكە

ئۆپكە نەپەسلىنىش سىستېمىسىدىكى گاز ئالماشتۇرىدىغان مۇھىم ئەزا ، ئۆپكە -كۆكرەك قەپىزىنىڭ ئىچىگە جايلاشقان بولۇپ ، گاز ئالمىشىشنى ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ ، ئۆپكە سول قانىتى ئىككى ياپراققا ، ئوڭ قانىتى ئۈچ ياپراققا بۆلۈنگەن. ئۆپكە ئىچىدىكى كىچىك شاخچىلار دەرەخكە ئوخشاش شاخلاپ ئىنچىكە كانايچىلار ۋە ئۆپكە پۇۋەكچىلىرىنى شەكىللەندۈرىدۇ ، ئۇلارنىڭ ئىچى قىل قان تومۇر لار بىلەن قاپلانغان بولۇپ ، گاز ئالمىشىش مۇشۇ يەردە بولىدۇ.

(3) نەپەسلىنىش ھەرىكىتى

نەپەسلىنىش ھەرىكىتى- نەپەس ئېلىش ۋە نەپەس چىقىرىشتىن ئىبارەت ئىككى جەريان بىر قېتىم نەپەسلىنىش ھەرىكىتى دەپ ئاتىلىدۇ.

(4) توقۇلما-ھۈجەيرىلەردىكى گاز ئالمىشىش

توقۇلما - ھۈجەيرىلەردىكى گاز ئالمىشىشتا ئوكسىگېن بىلەن قاندىكى ھېموگلوبىن مۇئەييەن شەرت-شارائىتتا ھەم تېز بىرىكەلەيدىغان ھەم تېز ئايرىلالايدىغان ئالاھىدىلىككە ئىگە بولۇپ ، ئۆپكىدىن ئوكسىگېننى ئېلىپ توقۇلما ھۈجەيرىلەرگە بارغان قىزىل قان ، قىلدام تومۇرلىرىدىن سىزىپ ئۆتكەندە توقۇلما ھۈجەيرىلەردە قاندىكى ئوكسىگېن دەرھال ھېمۇگلوبىندىن ئايرىلىپ توقۇلما ھۆجەيرىلەرگە سىڭىپ كىرىدۇ ، توقۇلما ھۈجەيرىلەردىكى كاربۇن تۆت ئوكسىدى قاندىكى ھېموگلوبىنغا سىڭىپ كىرىپ يېپىشىدۇ. نەتىجىدە توقۇلمىلاردىن ئېقىپ ئۆتكەن ئوكسىگېن كۆپ كاربون تۆت ئوكسىدى ئاز بۇلغان قىزىل تومۇر قېنى ئوكسىگېن ئاز ، كاربۇن تۆت ئوكسىدى كۆپ بولغان كۆك تومۇر قېنىغا ئايلىنىدۇ. بۇ كۆك تومۇر قېنى ئۆپكە پۇۋەكچىلىرىگە بارغاندا يەنە يۇقىرىقى ئۇسۇللار بويىچە قايتىدىن گاز ئالماشتۇرۇپ ، قىزىل تومۇر قېنىغا ئۆزگىرەپ داۋام قىلىدۇ.

CamScanner ile tarandı

7) ھەزىم قىلىش سىستېمىسى

ھەزىم قىلىش سىستېمىسى بەدەندىكى يېمەك - ئىچمەكلەرنى پارچىلاپ قوبۇل قىلىش ، ئۇنى مېخانىكىلىق ۋە خىمىيەلىك ھەزىم قىلىش ، ئۇنىڭدىكى ئوزۇقلۇق ماددىلارنى قانغا سۈمۈرۈش ۋە قالدۇق ماددىلارنى بەدەندىن چىقىرىش قاتارلىق فىزىئولوگىيىلىك خىزمەت ئۆتەيدىغان ئەزالار توپىدۇر.

(1) يېمەك -ئىچمەكلەرنىڭ تەركىبى ۋە رولى

ھەزىم قىلىش سىستېمىسى يېمەك-ئىچمەكلەرنى بەدەننىڭ ھاياتلىق پائالىيىتى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان خىلىتقا ئايلاندۇرۇپ ، بەدەننى ئوزۇقلار بىلەن تەمىنلەيدىغان مۇھىم سىستېما ھېسابلىنىدۇ.

بىز يېگەن يېمەك -ئىچمەكلەر مەيلى ئۆسۈملۈك تۈرىدىكى ، مەيلى ھايۋانات تۈرىدىكى يېمەك - ئىچمەكلەر بولسۇن ئۇلارنىڭ ھەممىسىدە خىلىتلارنىڭ مۇھىم تەركىبى قىسمى بولغان ئاقسىللار ، قەنتلەر ، ياغلار ، سۇ ، ئانورگانىك تۇزلار(مىنېرال ماددىلار) ۋە ۋىتامىنلارغا ئوخشاش بەدەنگە پايدىلىق تەركىبلەر بولۇپ ، ئۇلارنىڭ ھەر بىرىنىڭ بەدەن ئۈچۈن بەلگىلىك رولى بار.

بىرىنچى ئاقسىللار- ئاقسىللار بەدەن ھۈجەيرىلىرىنى تۈزگۈچى ئاساسى ماددا بولۇپ ، بەدەننىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى ، توقۇلمىلارنىڭ يېڭىلىنىشىدا ئاقسىل خام ئەشيا قىلىنىدۇ. يەنە ئاقسىللار بەدەندە ئوكسىدلىنىپ (كۆيۈپ) ئېنېرگىيە(قۇۋۋەت) چىقىرىپ ، بەدەننىڭ فىزىئولوگىيىلىك ئېھتىياجىنى قامدايدۇ.

ئىككىنچى قەنتلەر- قەنتلەر مۇسكۇللارنىڭ قىسقىرىشى ، ئۇزۇقلارنىڭ ئەزا —توقۇلمىلارغا يەتكۈزۈلۈشى ، چىقىرىندى ماددىلارنىڭ تۇشۇلۇشى ، قاتارلىقلاردىكى ئېنېرگىيە سەرپىياتىنىڭ ئاساسى قىسمى قەنتتىن كېلىدۇ .يەنە بەزى ھۈجەيرىلەرنىڭ تۈزۈلۈشىدىمۇ قەنت سەرپ قىلىنىدۇ.

ئۈچىنچى ياغلار (مايلار) مۇ ئاقسىل ، قەنتلەرگە ئوخشاش بەدەننى ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلەيدىغان مۇھىم ماددا بولۇپ ، بەدەندە بىر گىرام ياغ ئوكسىدلانسا ئۇنىڭدىن ئاجرىلىپ چىقىدىغان ئېنېرگىيە مىقدارى ئىككى گىرام ئاقسىل ياكى ئىككى گىرام قەنتنىڭ ئاجرىتىپ چىقىرىدىغان ئېنېرگىيە مىقدارى بىلەن تەڭ كېلىدۇ. ياغلار ھۈجەيرىلەرنىڭ پوستىنى تۈزگۈچى ئاساسلىق تەركىب دۇر. ئادەتتە ياغلار زاپاس ئېنېرگىيە سۈپىتىدە ئادەم بەدىنىنىڭ تېرە بىلەن مۇسكۇل ئارىلىقلىرىدا ساقلىنىدۇ.

تۆتىنچى سۇ - ئادەم بەدىنىنىڭ 60~70 پىرسەنتنى سۇ ئىگىلەيدۇ. ماددا ئالمىشىش بەدەندىكى بارلىق ھاياتلىق پائالىيەتلىرىدىن ئىبارەت فىزىئولوگىيىلىك پائالىيەتلەر سۇدىن ئايرىلالمايدۇ.

بەشىنچى ئانئورگانىك تۇزلار - ئانئورگانىك تۇزلار (مىنېرال ماددىلار) بەدەننى تۇزگۈچى كالتسىي ، فوسفۇر ، ناترىي ، كالىي ، خلور ،تۆمۈر ، مىس ، يود قاتارلىقلار كەم بولسا بولمايدىغان ئوزۇقلۇق تەركىبلەردۇر.

مەسىلەن : كالتسىي بىلەن فوسفۇر سۆڭەك ۋە چىشلارنى تۈزگۈچى ئاساسلىق تەركىب بولۇپ ، كەم بولسا سۆڭەك يۇمشاپ كېتىش ، بالىلارغا چىش چىقماسلىق ئەھۋاللىرى كۆرىلىدۇ. تۆمۈر كەم بولسا ھېموگلوبىن ھاسىل بولالمايدۇ ، كەم قانلىق كېلىپ چىقىدۇ.

ئالتىنچى ۋىتامىنلار - ۋىتامىنلار بەدەننىڭ نورمال ئۆسۈپ يېتىلىشى ، ماددا ئالماشتۇرۇشى ۋە بەدەننىڭ فىزىئولوگىيىلىك خىزمىتى ئۈچۈن ئاز مىقداردىكى زۆرۈر بولغان ئورگانىك ماددىلار بولۇپ ، ۋىتامىنلارنى بەدەن ئىشلەپ چىقىرالمايدۇ ، ئۇ بەدەنگە چوقۇم يېمەك - ئىچمەكلەر ئارقىلىق كىرىشى كېرەك ، بەدەننىڭ ۋىتامىنلارغا بولغان ئېھتىياجى ئىنتايىن ئاز ، بىراق ئۇلارنىڭ بەدەنگە بولغان رولى بەكلا چوڭدۇر.

(2) ھەزىم قىلىش سىستېمىسىدىكى ئەزالار

ھەزىم قىلىش سىستېمىسىدىكى ئەزالار ، ھەزىم قىلىش يوللىرى بىلەن ھەزىم بەزلىرىدىن تۈزۈلگەن.

بىرىنچى ھەزىم قىلىش يوللىرى - ھەزىم قىلىش يوللىرىدىكى ئەزالارنى ئېغىز بوشلۇقى ، يۇتقۇنچاق ، قىزىلئۆڭگەچ ، ئاشقازان ، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي ، ئىنچىكە ئۈچەي ، يوغان ئۈچەي ۋە مەقەتتىن ئىبارەت تۈرلەرگە يىغىنچاقلاشقا بولىدۇ.

ئا: ئېغىز بوشلۇقى- ئېغىز بوشلۇقى ھەزىم يوللىرىنىڭ باشلىنىشى بولۇپ ، ئېغىز بوشلۇقىدا چىش ، تىل ، ۋە ئۈچ جۈپ چوڭ شۆلگەي بېزىنىڭ ئۆتكۈزگۈچ نەيچىلىرىنىڭ ئېغىزى بار . چىش يېمەكلىكلەرنى ئۇزۇش ، تېتىش ۋە ئۇششاقلاپ پارچىلاش ، تىل تەمنى پەرقلەندۈرۈش ۋە ئاۋاز چىقىرىشقا ياردەم بېرىدۇ.

ئە: يۇتقۇنچاق ۋە قىزىلئۆڭگەچ ، يۇتقۇنچاق- ياپىلاق نەيچە بولۇپ ، ھاۋا ۋە يېمەكلىكلەرنىڭ ئورتاق ئۆتىدىغان يولىدۇر. قىزىلئۆڭگەچ يۇقىرىدىن يۇتقۇنچاقتا تۆۋەندىن ئاشقازانغا تۇتىشىدۇ ، ئۇزۇنلۇقى 25 سانتىمېتىر بولۇپ ، يۇقىرىدىن تۆۋەنگە قىسقىراپ لۆمشىپ يېمەكلىكنى ئاشقازانغا كىرگۈزىدۇ.

ب: ئاشقازان ۋە ئون ئىككى بارماق ئۈچەي

ئاشقازان - قورساقنىڭ سول يۇقىرى قىسمىغا جايلاشقان ، يۇقىرى قىسمى قىزىل ئۆڭگەچكە تۇتىشىدۇ (ئاشقازان كىرىش ئېغىزى) . تۆۋەنكى قىسمى ، ئون ئىككى بارماق ئۈچەيگە تۇتىشىدۇ (ئاشقازان چىقىش

ئېغىزى) ئاشقازان خالتىسىمان پۈرمە ئەزا بولۇپ ، تاماق تولغاندا پۈرمە يوقاپ كېتىدۇ . ئۇنىڭدىكى شىلىمشىق بەزلەر ئاشقازان سۇيۇقلۇقلىرىنى ئاجرىتىپ چىقىرىدۇ .

پ: ئىنچىكە ئۈچەي - ئىنچىكە ئۈچەي قورساق بوشلۇقىغا يۆگەشكەن ھالەتتە بولۇپ ، ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن بەش- ئالتە مېتىر كېلىدۇ ، ئىنچىكە ئۈچەي يېمەكلىكلەرنى ھەزىم قىلىدىغان ۋە يېمەكلىكلەر تەركىبىدىكى ھەر خىل ئوزۇقلۇقلارنى شۈمۈرىدىغان ئاساسلىق ئەزادۇر.

ت: چوڭ ئۈچەي

چوڭ ئۈچەينىڭ باشلىنىشى قارىغۇ ئۈچەي بولۇپ ئۇنىڭغا سازاڭسىمان ئۆسۈكچە ئۇلىنىپ تۇرىدۇ. چوڭ ئۈچەينىڭ ئاخىرقى ئۈچى مەقەت تۆشۈكىگە ئۇلىنىدۇ.

ئىككىنچى ھەزىم بەزلىرى - ھەزىم بەزلىرى ئىككى تۈرلۈك بولۇپ ، بىرى چوڭ ھەزىم بەزلىرى مەسىلەن: شۆلگەي بەزلىرى ، جىگەر ۋە ئاشقازان ئاستى بېزى قاتارلىقلار بولۇپ ، ئۇلار ئۆتكۈزگۈچى نەيچىلىرى ئارقىلىق ھەزىم يوللىرى بىلەن تۇتىشىدۇ.

يەنە بىرى ھەزىم يوللىرى دىۋارىدىكى كىچىك بەزلەردۇر . مەسىلەن: ئاشقازان دىۋارلىرىدىكى كىچىك بەزلەر ، ئۈچەي دىۋارىدىكى كىچىك بەزلەر ، ئۇلار ھەزىم سۇيۇقلۇقلىرىنى ئاجرىتىپ چىقىرىپ يېمەكلىكلەرگە ئارىلاشتۇرۇش ئارقىلىق يېمەكلىكلەرنىڭ ھەزىم بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.

ئا: جىگەر ۋە ئاشقازان ئاستى بېزى

جىگەر- ئەڭ چوڭ ھەزىم قىلىش بېزى بولۇپ ، تەخمىنەن 1.5 كىلوگرام كېلىدۇ ، ئۇنىڭ كۆپ قىسمى قورساق بوشلۇقىنىڭ ئوڭ ئۈستىدىكى قىسمىغا جايلاشقان ، جىگەر خىلىت ئىشلەشتىن باشقا ئۆت سۇيۇقلۇقى ئاجرىتىپ چىقىرىدۇ . ئۆت سۇيۇقلۇقى ئاۋۋال ئۆت خالتىسىغا قويۇلۇپ زاپاس ساقلىنىدۇ ، ئاشقازاندا پارچىلىنىپ ھەزىم بولغان يېمەكلىك ئاشقازاندىن ئون ئىككى بارماق ئۈچەيگە چىققاندىن كېيىن ئۆت خالتىسى قىسقىراپ ، ئۆت سۇيۇقلۇقى ئون ئىككى بارماق ئۈچەيگە قويۇلىدۇ.

ئاشقازان ئاستىغا جايلاشقان ئاشقازان ئاستى بېزى ئاجرىتىپ چىقارغان ئىنسۇلىن سۇيۇقلۇقمۇ مۇشۇ نەيچە ئارقىلىق ئون ئىككى بارماق ئۈچەيگە قويۇلىدۇ. جىگەر 24 سائەت ئىچىدە ئاجرىتىپ چىقارغان ئۆت سۇيۇقلۇقى 800 مىللىلىتىردىن بىر لىتىرغىچە بولىدۇ.

CamScanner ile tarandı